

Definiciones y propiedades - Práctica 2

En este documento hacemos un repaso de algunos temas de la práctica 2.

Definición de función módulo o valor absoluto. La función módulo o valor absoluto tiene dos definiciones equivalentes. En ambos casos la notación que usaremos es la misma: $f(x) = |x|$.

■ **Definición 1.** $|x| = \sqrt{x^2}$.

■ **Definición 2.** $|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

Propiedades de la función módulo. La función $f(x) = |x|$ tiene como dominio los números reales y como imagen los números reales no negativos, esto es, el intervalo $[0, +\infty)$. Es creciente en el intervalo $[0, +\infty)$ y es decreciente en el intervalo $(-\infty, 0]$.

Relación con el concepto de módulo o norma de un vector. En física, si $\vec{v} = (v_1, v_2)$, se define el módulo o norma de $\vec{v}$ como $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$. Si suponemos que nuestro vector tiene la dirección del eje x , esto es, $\vec{v} = (x, 0)$, entonces $\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + 0^2} = \sqrt{x^2}$, que es la definición 1 que acabamos de dar.

Definición de módulo a partir de distancia. La función módulo puede ser definida de manera geométrica. Suponemos que la recta real representa un sistema de referencia con origen en el cero. Entonces el valor $|x|$ representa la distancia al origen.

Adicionalmente, si x_1, x_2 son dos números reales, la distancia entre ellos puede ser calculada por la fórmula $d(x_1, x_2) = |x_2 - x_1| = |x_1 - x_2|$.

Composición de una función f con la función módulo.

- El gráfico de $|f(x)|$ es la unión de la parte del gráfico de f que está por encima del eje x y el reflejo en la parte superior de la parte que está por debajo del mismo.
- El gráfico de la función $f(|x|)$ es la unión de la parte del gráfico de f que está a la derecha del eje y y el reflejo de esa parte sobre el lado izquierdo del eje.

Más propiedades de la función módulo.

1. $|x| = |-x|$ para todo valor de x .
2. $|x_1 \cdot x_2| = |x_1| \cdot |x_2|$.

3. $\left| \frac{x_1}{x_2} \right| = \frac{|x_1|}{|x_2|}$, si $x_2 \neq 0$.
4. $|x^n| = |x|^n$ (donde n es un número natural).
5. La ecuación $|x| = 0$ tiene como única solución a $x = 0$.
6. Si $M > 0$ las soluciones de la ecuación $|x| = M$ son $x = M$ y $x = -M$.
7. Si $M < 0$ la ecuación $|x| = M$ no tiene soluciones.
8. Si $M > 0$ la desigualdad $|x| < M$ tiene como conjunto solución el intervalo $(-M, M)$.
9. Si $M < 0$ la desigualdad $|x| > M$ tiene como conjunto solución la unión de intervalos $(-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$.

Dos ejercicios sencillos resueltos.

1. Resolver la desigualdad $|x^2 + x| < 6$.

Para resolver este ejercicio usaremos la propiedad 8 de la lista. Esa propiedad dice que el conjunto las soluciones de $|x| < 6$ es el intervalo $(-6, 6)$. Como nosotros tenemos la desigualdad $|x^2 + x| < 6$ podemos concluir que las soluciones de esta desigualdad serán los valores de x tales que al hacer la cuenta $x^2 + x$ tengamos como resultado un número entre -6 y 6 . Esto quiere decir que x es solución si se verifican al mismo tiempo:

- $-6 < x^2 + x$
- $x^2 + x < 6$.

Confiamos en que el lector sabe resolver las dos desigualdades. El conjunto solución de la primera es el conjunto de todos los números reales y el conjunto solución de la segunda es el intervalo $(-3, 2)$. Como queremos que x esté en los dos conjuntos, los intersecamos y obtenemos

$$R \cap (-3, 2) = (-3, 2)$$

2. Resolver la desigualdad $|x - 100| < 5x + 7$.

En este caso las propiedades no sirven, ya que $5x + 7$ no es un número fijo como lo era 6 en el ejemplo anterior.

Lo que haremos es escribir la función $|x - 100|$ como una función partida, usando la definición 2 de módulo. Llamemos $f(x) = |x - 100|$. Para valores tales que $x - 100 < 0$ tenemos que $f(x) = -(x - 100)$ y para los valores tales que $x - 100 \geq 0$ tenemos que $f(x) = x - 100$.

Podemos resumirlo así: $f(x) = \begin{cases} 100 - x & \text{si } x < 100 \\ x - 100 & \text{si } x \geq 100 \end{cases}$.

Ahora sí, a resolver la desigualdad original: $f(x) < 5x + 7$.

Lo que haremos es encontrar todos los valores de x menores que 100 que verifican la desigualdad y todos los valores de x mayores o iguales que 100 que la verifican. La solución total será la unión de esos dos conjuntos.

- $x < 100$. En este caso la desigualdad es $100 - x > 5x + 7$, que tiene como soluciones el intervalo $(31/2, +\infty)$. Pero como estamos asumiendo que $x < 100$ intersecamos la solución $(31/2, +\infty)$ con el intervalo $(-\infty, 100)$ obteniendo el intervalo $(31/2, 100)$
- $x \geq 100$. En este caso la desigualdad es $x - 100 > 5x + 7$, que tiene como soluciones el intervalo $(-107/4, +\infty)$. Pero como estamos asumiendo que $x \geq 100$ intersecamos la solución $(-107/4, +\infty)$ con el intervalo $[100, +\infty)$ obteniendo el intervalo $[100, +\infty)$.

En otras palabras: los números menores que 100 que verifican la desigualdad son aquellos en el intervalo $(31/2, 100)$ y los números mayores o iguales que 100 que la verifican son aquellos en el intervalo $[100, +\infty)$. En definitiva la solución total es la unión de los dos intervalos:

$$(31/2, 100) \cup [100, +\infty) = (31/2, +\infty)$$

Propiedad que relaciona raíces de índice par con monomios de potencia par. Así como definimos $|x| = \sqrt{x^2}$, también es cierto lo siguiente:

$$\sqrt[n]{x^n} = |x| \text{ si } n \text{ es par.}$$

Resolución de ecuaciones e inecuaciones que involucran monomios (pendiente de la lista de propiedades previas).

1. Queremos resolver las ecuaciones $x^5 = 32$ y $x^4 = 81$. Claramente podemos en el primer caso aplicar raíz quinta en ambos miembros y en el segundo aplicar raíz cuarta.

En el primer caso nos queda $\sqrt[5]{x^5} = \sqrt[5]{32}$ y como la raíz quinta es la función inversa de x^5 , tenemos que $x = 2$.

En el segundo caso nos queda $\sqrt[4]{x^4} = \sqrt[4]{81}$. Por la propiedad anterior nos queda entonces $|x| = 3$. Esto es, $x = -3$ o $x = 3$.

2. Ahora queremos resolver lo mismo, pero con una desigualdad: $x^5 > 32$ y $x^4 > 81$.

En el primer caso podemos aplicar raíz quinta en ambos miembros, y como la raíz quinta es una función creciente la desigualdad se mantiene obteniendo

$$x^5 > 32 \Rightarrow \sqrt[5]{x^5} > \sqrt[5]{32} \Rightarrow x > 2$$

con todos los pasos reversibles. (Revisar la lista de propiedades previas.)

En el segundo caso tenemos que tener más cuidado. Primero, si queremos aplicar raíz cuarta tenemos que primero verificar que ambos miembros sean mayores o iguales que cero. En este caso los miembros son x^4 y 81. Los dos son mayores o iguales que cero, entonces podemos aplicar raíz cuarta y nos queda

$$x^4 > 81 \Rightarrow \sqrt[4]{x^4} > \sqrt[4]{81} \Rightarrow |x| > 3.$$

Observar que es similar al anterior: como los dos miembros son mayores o iguales que cero al aplicar raíz cuarta se mantiene la desigualdad. Y los pasos también son reversibles. La diferencia es que entonces las soluciones de $x^4 > 81$ no son únicamente los $x > 3$. La desigualdad $x^4 > 81$ es equivalente a $|x| > 3$, y su conjunto solución es la unión $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.